

两张近重合平面盘与远处固定尺度光滑颈

一个真正满足经典平均曲率流的二重局部极限反例，以及它不能证明什么

结论日期：2026 年 8 月 19 日

问题背景：检验“连通、嵌入、曲率一致有界并光滑收敛”是否足以排除极限 varifold 的高重数。

核心判决。可以严格造出一列光滑、闭、连通、嵌入的经典平均曲率流 $\{M_t^i\}_{0 \leq t \leq \tau} \subset \mathbb{R}^3$ ，它们有与 i 无关的存在时间和全部曲率导数界，但在每个固定紧集上由两张图光滑趋于同一静态平面，因而在局部 varifold 意义下有 $|M_t^i| \rightarrow 2|P|$ 。连接两张图的颈始终位于趋向无穷远处。这个例子严格否定“连通嵌入 + 光滑局部紧性 $\Rightarrow$ 一重极限”。但是，它不是同一条流在有限首奇异时刻的切流，因而不是 Wang Proposition 5.2 的 Type-I 反例。

1. 三个必须分开的命题层次

令 $P = \mathbb{R}^2 \times \{0\} \subset \mathbb{R}^3$ 。本报告分别处理：

层次	是否能严格构造	结论
一系列真正的经典 MCF，局部极限为 $2 P $	能	用两张近平面盘和远处固定尺度颈构造；统一短时光滑存在且曲率一致有界
一系列永恒、静态的经典 MCF，局部极限为 $2 P $	能	用缩放并平移的 catenoid；代价是颈处全局曲率发散
一条紧致嵌入流在有限首个 Type-I 奇点处具有二重平面切流	本构造没有给出	这要把所有放缩切片耦合到同一条原流，远强于任意流序列的局部紧性

因此，下文所称“反例”只针对第一行中那个错误的紧性推断。

2. 固定尺度颈的初始曲面

2.1 一个固定的 U 形母线模板

固定 $h > 0$ 。先选光滑非降函数 $\eta_0 : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ ，使它在 0、1 的邻域分别恒为 0、1，并满足

$$\eta_0(1-s) = 1 - \eta_0(s).$$

令

$$J = \int_0^1 \sin(\pi\eta_0(s)) ds > 0, \quad L = \frac{2}{J},$$

并定义

$$U(s) = L \int_0^s \cos(\pi\eta_0(v)) dv, \quad V(s) = 1 - L \int_0^s \sin(\pi\eta_0(v)) dv. \quad (2.0)$$

由对称性， $U(0) = U(1) = 0$ 、 $V(0) = 1$ 、 $V(1) = -1$ 。曲线 (U, V) 的速度恒为 L ，其切向角从 0 单调转到 $-\pi$ ； U 先增后减且内部为正， V 单调下降。因此它是一条简单的右向 U 形弧。又因 η_0 在端点邻域恒定，该弧在两端实际等于水平直线段，而不只是具有相同切线。

令

$$\mathcal{C} = \{(hU(s), hV(s)) : 0 \leq s \leq 1\}.$$

则 $\mathcal{C} \subset \{(u, z) : u \geq 0, |z| \leq h\}$ ，它从 $(0, h)$ 连到 $(0, -h)$ ，两端有水平直线胚芽。模板只选一次，所以其曲率及任意阶弧长导数都有固定上界。

这里“固定尺度”恰指： $\mathcal{C}$ 不随 i 缩放。

2.2 两张盘和远处连接颈

取

$$R_i \longrightarrow \infty, \quad \varepsilon_i \downarrow 0.$$

取固定光滑截断函数 $\chi : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ ，满足

$$\chi = 0 \quad \text{于} \quad (-\infty, 1/4], \quad \chi = 1 \quad \text{于} \quad [3/4, \infty).$$

在 $0 \leq r \leq 2R_i$ 上定义

$$q_i(r) = \begin{cases} \varepsilon_i, & 0 \leq r \leq R_i, \\ \varepsilon_i + (h - \varepsilon_i)\chi\left(\frac{r - R_i}{R_i}\right), & R_i \leq r \leq 2R_i. \end{cases} \quad (2.1)$$

由于 χ 在拼接端附近恒定， q_i 是光滑的，并且在 $r = 2R_i$ 附近恒等于 h 。

在半平面 $\{r \geq 0\}$ 内取母线 Γ_i :

1. 沿上图 $(r, q_i(r))$ 从 $(0, \varepsilon_i)$ 走到 $(2R_i, h)$;
2. 接上平移后的固定模板 $(2R_i, 0) + \mathcal{C}$, 走到 $(2R_i, -h)$;
3. 沿下图 $(r, -q_i(r))$ 反向走到 $(0, -\varepsilon_i)$ 。

绕 z -轴旋转 Γ_i , 得到曲面 $M_0^i \subset \mathbb{R}^3$ 。端点处母线水平地碰到旋转轴, 故旋转后没有锥点。模板向 $r > 2R_i$ 一侧伸出而不自交, 所以 M_0^i 光滑、闭、连通、嵌入, 且拓扑为 S^2 。特别地,

$$M_0^i \cap \{r < R_i\} = (P + \varepsilon_i e_3) \cap \{r < R_i\} \sqcup (P - \varepsilon_i e_3) \cap \{r < R_i\}. \quad (2.2)$$

2.3 初始几何量的一致估计

由 (2.1), 对每个 $j \geq 1$,

$$\sup_{[R_i, 2R_i]} |q_i^{(j)}| \leq C_j R_i^{-j}. \quad (2.3)$$

上、下平面盘上的第二基本形式恒为零; 过渡图的所有导数由 (2.3) 一致控制; U 形颈是同一个固定模板的平移。

再检查旋转方向。若母线按弧长写成 $(r(s), z(s))$, 旋转曲面的两个主曲率是

$$\kappa_{mmer} = r' z'' - z' r'', \quad \kappa_{mrot} = \frac{z'}{r} \quad (2.4)$$

(整体符号随法向选择而变)。所有非平坦部分都满足 $r \geq R_i$, 所以第二项及其协变导数没有轴上奇性; 在 $r < R_i$ 上又有 $z' = 0$ 。结合固定模板的界, 得到:

引理 2.1 (全局有界几何)

对每个整数 $k \geq 0$, 存在只依赖于 $k, \chi, \mathcal{C}, h$ 的常数 C_k , 使

$$\sup_i \sup_{M_0^i} |\nabla^k A_i(0)| \leq C_k. \quad (2.5)$$

这一步揭示固定尺度颈的作用: 若颈宽也取为 ε_i , 其转弯曲率通常是 $O(\varepsilon_i^{-1})$; 现在颈模板没有缩放, 故不存在这种爆炸。

3. 从这些初值出发的统一经典平均曲率流

对每个 i , 令

$$F_i : M^i \times [0, T_i) \longrightarrow \mathbb{R}^3, \quad \partial_t F_i = \mathbf{H}_i, \quad (3.1)$$

是从 M_0^i 出发的最大经典平均曲率流, 并写 $M_t^i = F_i(M^i, t)$ 。每个初值闭且光滑, 故短时解存在。

3.1 共同存在时间

令

$$K_0^2 := \sup_i \sup_{M_0^i} |A_i|^2 < \infty.$$

欧氏三维空间中曲面 MCF 的曲率演化式为

$$(\partial_t - \Delta)|A|^2 = -2|\nabla A|^2 + 2|A|^4. \quad (3.2)$$

闭流上的最大值原理给出

$$\frac{d^+}{dt} \sup_{M_t^i} |A|^2 \leq 2 \left(\sup_{M_t^i} |A|^2 \right)^2.$$

与常微分方程比较得

$$\sup_{M_t^i} |A|^2 \leq \frac{K_0^2}{1 - 2K_0^2 t} \leq 2K_0^2, \quad 0 \leq t \leq \tau := \frac{1}{4K_0^2}. \quad (3.3)$$

若某个最大存在时间 $T_i \leq \tau$, (3.3) 使 $|A|$ 在 $[0, T_i)$ 一致有界; 闭平均曲率流的标准延拓准则便允许越过 T_i , 与最大性矛盾。因此

$$T_i > \tau \quad \text{对所有 } i. \quad (3.4)$$

注意, M_0^i 的两张盘虽然相距 $2\varepsilon_i \rightarrow 0$, 但这不缩短抽象浸入方程的存在时间; 经典超曲面流的比较原理又保持嵌入性。

3.2 高阶导数界

一般的高阶演化不等式具有形式

$$(\partial_t - \Delta)|\nabla^k A|^2 \leq -2|\nabla^{k+1} A|^2 + C_k! \sum_{a+b+c=k} |\nabla^a A| |\nabla^b A| |\nabla^c A| |\nabla^k A|. \quad (3.5)$$

从 (2.5)、(3.3) 出发, 逐阶用最大值原理和插值不等式, 得到

$$\sup_i \sup_{0 \leq t \leq \tau} \sup_{M_t^i} |\nabla^k A_i(t)| \leq C'_k \quad (k = 0, 1, 2, \dots). \quad (3.6)$$

若希望避开端点处的插值书写, 也可先在 $[0, \tau/2]$ 上完成估计; 把 τ 缩小一次即可得到上述闭区间版本。

4. 局部极限为什么恰好是二重静态平面

这是整个反例的关键, 不能只用“颈很远”一句话代替。

4.1 远处部分在共同短时间内进不来

由曲面维数为二以及 (3.3),

$$|\mathbf{H}|^2 \leq 2|A|^2 \leq 4K_0^2, \quad |F_i(p, t) - F_i(p, 0)| \leq 2K_0 t. \quad (4.1)$$

因此, 一个在时刻 $t \leq \tau$ 位于固定球 $B_L(0)$ 的物质点, 在初始时刻必位于

$$B_{L+2K_0\tau}(0). \quad (4.2)$$

当 i 足够大时, (4.2) 完全落在 (2.2) 的双平面区域内。初始过渡区和颈距离原点约为 R_i , 不可能在这段共同时间内以有界法向速度进入固定球。

这并不是说抛物方程有有限传播速度; (4.1) 控制的是流中物质点的实际位移。远处几何仍可通过方程产生瞬时的微小影响, 下一步用光滑紧性与唯一性识别其极限。

4.2 分别跟踪两张物质图

在上、下盘中心各取基点 p_i^+, p_i^- 。由 (3.6)、局部面积界及诱导度量演化

$$\partial_t g = -2\langle \mathbf{H}, A \rangle, \quad (4.3)$$

可以在任意固定的抛物紧集上对两列点化流分别应用经典 MCF 光滑紧致性。初始盘的内在半径趋向无穷大, 所以每个点化极限都是定义在完整平面上的有界曲率经典流。其初值为

$$F_\infty^p m(x, 0) = (x, 0), \quad x \in \mathbb{R}^2. \quad (4.4)$$

完整、有界第二基本形式的经典平均曲率流具有唯一性; 静态平面 $P_t = P$ 是从 (4.4) 出发的一个解。因此两个点化极限都只能是静态平面。结论不依赖子列, 所以

$$M_t^i \text{ 的上、下局部图分别于 } C_{\text{loc}}^\infty \text{ 收敛到 } P, \quad (4.5)$$

并且该收敛在 $t \in [0, \tau]$ 的紧子区间上一致。

局部面积界也可直接看出: 由 (4.1), B_L 中的时刻 t 部分来自初始的一个固定扩大球; 该扩大球内只有两张平面盘, 而固定物质子域的面积满足 $\partial_t d\mu = -|\mathbf{H}|^2 d\mu$, 故其面积不增。

4.3 varifold 重数计算

设 $\Phi \in C_c(G_2(\mathbb{R}^3))$ 是 Grassmann 丛上的连续测试函数。对充分大的 i , 其支撑上只有上述两张图。逐图使用面积公式及 (4.5),

$$\begin{aligned} \lim_{i \rightarrow \infty} |M_t^i|(\Phi) &= \int_P \Phi(x, T_x P) d\mathcal{H}^2(x) + \int_P \Phi(x, T_x P) d\mathcal{H}^2(x) \\ &= 2|P|(\Phi). \end{aligned} \quad (4.6)$$

于是, 对每个固定 $t \in [0, \tau]$,

$$|M_t^i| \rightarrow 2|P| \quad \text{局部 varifold 意义下.} \quad (4.7)$$

我们得到本报告的主定理。

定理 4.1 (固定尺度远颈的经典 MCF 二重极限)

存在 $\tau > 0$ 以及一系列定义在 $[0, \tau]$ 上的光滑、闭、连通、嵌入经典平均曲率流 $M_t^i \subset \mathbb{R}^3$ ，使对每个 $k \geq 0$

$$\sup_i \sup_{0 \leq t \leq \tau} \sup_{M_t^i} |\nabla^k A_i| < \infty,$$

但其每个时间切片都满足

$$|M_t^i| \rightarrow 2|P|.$$

作为支撑，每一张局部 sheet 都光滑收敛到 P ；作为整数 varifold，两张 sheet 的质量相加成重数二。

若需要实四维环境，取全测地线性嵌入

$$\iota : \mathbb{R}^3 \hookrightarrow \mathbb{R}^4, \quad \iota(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, x_3, 0).$$

因为 $\mathbb{R}^3 \times \{0\}$ 在 $\mathbb{R}^4$ 中全测地， $\iota(M_t^i)$ 的第二基本形式与平均曲率向量就是原来的量经 $d\iota$ 推前。因此同一例子也是 $\mathbb{R}^4$ 中余维二的经典曲面平均曲率流；但第 6 节说明它不能再满足全局严格正 Kähler 角。

5. 一个完全显式的静态版本：平移缩放 catenoid

固定 $c_i = (i, 0) \in \mathbb{R}^2$ 和 $a_i = i^{-2}$ 。定义 catenoid

$$\mathcal{K}_i = \left\{ (x, z) : z = \pm a_i \operatorname{arcosh} \frac{|x - c_i|}{a_i}, \quad |x - c_i| \geq a_i \right\}. \quad (5.1)$$

等价参数化为

$$X_i(u, \theta) = (c_i + a_i \cosh u (\cos \theta, \sin \theta), a_i u). \quad (5.2)$$

它是完整、连通、嵌入的极小曲面，所以

$$\mathcal{K}_i(t) = \mathcal{K}_i \quad (5.3)$$

是对所有 $t \in \mathbb{R}$ 定义的经典平均曲率流。

在任意固定紧集 $K \subset \mathbb{R}^2$ 上，令 $\rho_i(x) = |x - c_i|$ 。则 $\rho_i \sim i$ ，并且两张图的高度满足

$$\sup_K |z_i^p m| \leq a_i \log \frac{Ci}{a_i} = O(i^{-2} \log i) \rightarrow 0, \quad (5.4)$$

而

$$|Dz_i^p m| = \frac{a_i}{\sqrt{\rho_i^2 - a_i^2}} = O(a_i/i) = O(i^{-3}). \quad (5.5)$$

反复微分 $a_i \operatorname{arcosh}(\rho_i/a_i)$ 得到, 对每个 $k \geq 1$,

$$\sup_K |D^k z_i^p m| \leq C_{K,k} a_i i^{-k} \longrightarrow 0. \quad (5.6)$$

所以两图都于 $C^\infty(K)$ 收敛到零, 面积公式再次给出

$$|\mathcal{K}_i| \rightharpoonup 2|P|. \quad (5.7)$$

但是 catenoid 的主曲率为

$$\kappa_1 = -\kappa_2 = \frac{1}{a_i \cosh^2 u}, \quad \max_{\mathcal{K}_i} |A| = \frac{\sqrt{2}}{a_i} \rightarrow \infty. \quad (5.8)$$

因此, 这个显式静态例子证明 “嵌入与连通不保持极限重数一”, 却不能替代定理 4.1 中的全局统一曲率构造。

6. 为什么它不能直接满足 Wang 的全局 Kähler 角条件

把闭曲面 M_0^i 任意嵌入标准 $\mathbb{C}^2 \cong \mathbb{R}^4$, 并不能令

$$\eta = *F^*\omega \geq \delta > 0 \quad (6.1)$$

处处成立。事实上, 标准辛形式是恰当的:

$$\omega = dx_1 \wedge dy_1 + dx_2 \wedge dy_2 = d\lambda.$$

若闭定向曲面满足 (6.1), 则一方面

$$\int_\Sigma F^*\omega = \int_\Sigma \eta d\mu \geq \delta \operatorname{Area}(\Sigma) > 0, \quad (6.2)$$

另一方面由 Stokes 定理

$$\int_\Sigma F^*\omega = \int_\Sigma d(F^*\lambda) = 0, \quad (6.3)$$

矛盾。

因此, 在欧氏 $\mathbb{C}^2$ 中, “闭曲面 + 全局严格正 Kähler 角” 本身就不可能。两盘远颈构造只能作为一般经典 MCF 的反例, 不能被宣称为满足 Wang 全部假设的反例。

7. 紧 Kähler 四环面中的真正经典流类比

若目的是检验“经典流 + 嵌入 + 正 Kähler 角 + 全部曲率界”本身能否推出重数一，则紧平坦 Kähler 四环面上有一个完全显式的动态例子。

令

$$\mathbb{T}^4 = (\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})^4, \quad \omega = dx_1 \wedge dy_1 + dx_2 \wedge dy_2.$$

固定整数 $m \geq 2$ 和 $0 < r_0 < \pi/2$ 。令

$$r' = -\frac{r}{m^2 + r^2}, \quad r(0) = r_0, \quad (7.1)$$

并定义

$$F(\theta, \phi, t) = (m\theta, \phi, r(t) \cos \theta, r(t) \sin \theta) \pmod{2\pi}. \quad (7.2)$$

因 $r(t) > 0$ 对每个有限 t 成立，最后两个坐标恢复 θ ，第二坐标恢复 ϕ ，故每个有限时间切片都是嵌入环面。记 $q = m^2 + r^2$ ，则

$$g = q d\theta^2 + d\phi^2, \quad \mathbf{H} = -\frac{r}{m^2 + r^2} n_1, \quad \partial_t F = r' n_1 = \mathbf{H}. \quad (7.3)$$

这确实是经典平均曲率流，而非任意变形。

又有

$$F_t^* \omega = m d\theta \wedge d\phi, \quad \eta_t = \frac{m}{\sqrt{m^2 + r(t)^2}} \geq \frac{m}{\sqrt{m^2 + r_0^2}} > 0, \quad (7.4)$$

并可逐阶计算

$$|\nabla^k A_t| = \frac{r(t)m^k}{(m^2 + r(t)^2)^{k+1}} \leq \frac{r_0}{m^{k+2}}. \quad (7.5)$$

积分 (7.1) 得

$$m^2 \log r(t) + \frac{1}{2} r(t)^2 = -t + m^2 \log r_0 + \frac{1}{2} r_0^2, \quad (7.6)$$

所以 $r(t) \downarrow 0$ 仅发生在 $t \rightarrow \infty$ 。此时

$$F_t \longrightarrow F_\infty(\theta, \phi) = (m\theta, \phi, 0, 0),$$

面积公式给出

$$|F_t(\mathbb{T}^2)| \longrightarrow m|S|, \quad S = \{(\alpha, \beta, 0, 0)\}. \quad (7.7)$$

取 $m = 2$ 即得到正 Kähler 角、嵌入经典 MCF 的二重极限。

但 (7.7) 是**无限时间**退化，并非有限时 Type-I 奇点。

8. 为什么这还不是有限时 Type-I 切流反例

切流的定义要求存在同一条原流 M_t 、同一奇异时空点 (x_0, T) 以及同一放缩序列 $\lambda_i \rightarrow \infty$ ，使

$$M_s^{(i)} = \lambda_i (M_{T+\lambda_i^{-2}s} - x_0) \quad (8.1)$$

收敛。定理 4.1 中的 M_t^i 是彼此不同的初值所产生的不同流；我们没有构造满足 (8.1) 的单一原流。两者之间缺少：

1. **跨尺度兼容性：** 第 i 个远颈必须是同一原流在第 i 个放缩尺度看到的几何；
2. **时间兼容性：** 所有切片必须来自 $T + \lambda_i^{-2}s$ ，不能任意逐项选择；
3. **奇点归一化：** 放缩中心必须真是首个有限奇异点，并满足 Type-I 曲率率；
4. **Wang 的结构条件：** 在 Kähler 情形还要保留全局正 Kähler 角及单调公式所需假设。

所以，“任意光滑流序列可出现 $2|P|$ ” 只说明光滑紧性本身不读取重数；它不能推出 “Wang 命题错误”，也不能证明存在 Type-I 二重切流。

9. 对原推理的精确修正

下列推理是错误的：

$$\text{每个 } M_i \text{ 连通嵌入} + \text{且 } |\nabla^k A_i| \text{ 一致有界} \implies \text{极限平面重数为 1.} \quad (9.1)$$

定理 4.1 的颈逃向无穷远，使一个全局连通分支在固定球内出现两个局部连通分支；两张图可以同时收敛到同一支撑。正确结论只能是：每一张图都以重数一光滑收敛，而总 varifold 的重数等于落到同一支撑上的图片数。

若要从“极限支撑为平面”再推出密度 1，还必须另外证明某种**单图、次数一、密度小于二、或无残余质量**条件；这些条件不能由曲率界和嵌入性自动产生。

10. 最终结论

1. 两张高度 $\pm \varepsilon_i$ 的大平面盘，在半径 $R_i \rightarrow \infty$ 外用固定尺度光滑颈连接，确实可以作为一系列光滑闭嵌入初值。
2. 它们产生定义在共同区间 $[0, \tau]$ 上的经典平均曲率流；全部曲率导数一致有界。
3. 对每个固定时间，局部 varifold 极限严格等于 $2|P|$ ，而非 $|P|$ 。
4. 平移缩放 catenoid 提供更显式的永恒静态版本，但其远处缩颈曲率发散。

5. 欧氏 $\mathbb{C}^2$ 中的闭曲面不可能满足全局 $*F^*\omega \geq \delta > 0$ ；紧 Kähler 四环面虽有二重无限时间极限，却不是 Type-I 奇点。
6. 因而已经严格造出的，是“经典流序列的二重局部极限反例”；尚未造出的，是“单条紧致嵌入流在有限首个 Type-I 奇点处的二重切流反例”。
-

参考框架与审计说明

- 闭流的有界第二基本形式延拓准则：Huisken 的经典准则；可参见 Liang Cheng, *On the extension to mean curvature flow in lower dimension*, arXiv:1304.2627 的引言陈述。
- 完整有界曲率解的唯一性：B.-L. Chen 与 L. Yin, *Uniqueness and pseudolocality theorems of the mean curvature flow*, Theorem 1.1, arXiv:math/0703694；欧氏环境自动满足其有界几何假设。
- 局部光滑紧致性：统一局部面积界、全部曲率导数界与点化穷竭上的 Arzelà–Ascoli/MCF 紧致性；一个可直接引用的局部版本见 Zhen Wang, arXiv:2109.01070, Lemma 2.7。
- varifold 重数：由每张局部图的面积公式逐图相加，而不是从支撑的光滑性读取。
- 本报告由 Danus 的 7 个审计机器人并行检查：3 个 `high` 与 4 个 `xhigh`，联动模型为 `gpt-5.6-sol`。机器人结论仅作为交叉审计；正文中的每一步仍按公式独立给出。